Lehrkraft-Handreichung Level 7 · Welt B · Grenzen & Keller · Niveau: gA und eA

Der Automat stößt an Grenzen

Grenzen endlicher Automaten und das Schubfachprinzip

Informatik gA und eA

Kernfrage *Gibt es Probleme, die kein endlicher Automat lösen kann – und wie kann man das begründen?*

Überblick

Aspekt	Inhalt
Lernziele	Die SuS erläutern Grenzen endlicher Automaten, unterscheiden beschränktes (DEA möglich) und unbeschränktes Zählen (kein DEA), führen das Schubfach-Argument für $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$ in 5 Schritten und übertragen es auf Klammerausdrücke, Prüfnummern und Codes. Sie analysieren die Zustandszahl eines Mealy-Automaten in Abhängigkeit von einem Parameter.
KC-Bezug	Automatenmodelle: Grenzen endlicher Automaten erläutern (K5); Vorbereitung K6 (Kellerautomat als Erweiterung). PK1.5 (Argumentieren), PK2.3, IK4.3
Abi-Bezug	Operatoren „begründen“, „entscheiden begründet“, „beurteilen“, „analysieren“. Vertiefung mit Originalen: Abi 2024 eA Aufgabe B, Teil h (Codes O/X – „ob man diese Eigenschaften auch mithilfe eines endlichen Automaten überprüfen könnte“); Abi 2025 eA Aufgabe B, Teil g (Verwendung eines Kellerautomaten bei Kriterium Y begründen); Abi 2022 eA Aufgabe C, Teil c (letzter Spiegelstrich: DEA statt Kellerautomat?); Abi 2021 Nachschreibtermin eA Aufgabe E, Teil a (Zustandszahl des Mealy-Kartoffelautomaten in Abhängigkeit vom Preis). Weitere Begründungsaufgaben: Abi 2023 eA D b, 2022 eA D c, 2021 eA E d, 2025 Nachschreibtermin eA B i.
Material	Folien DS07, AB07, Merkblatt M05, AutomatenLab „Überliste den Automaten“ (#/ueberliste?stufe=1 … 5, Bonus), 4 Karten „E“ / „A“ für den Einstieg
Vorbereitung	Wortkarten EEAA, EEEAAA, EEEEAAAA, AEEA groß ausdrucken; App-Link testen (Stufe 1 auf dem Beamer); Tafelbild „Schubfach“ (Folie 10) vorbereiten.

Hinweis: gA- und eA-Niveau

Auf grundlegendem Niveau genügt meist eine anschauliche Begründung („Der Automat kann sich nicht beliebig viel merken“). Diese eA-Version verlangt zusätzlich das **formale Schubfach-Argument** (Annahme – Präfixe – Schubfach – Fortsetzung – Widerspruch) und das Erkennen von Fallen (endliche Sprachen, modulo, beschränkte Tiefe). Die anschauliche Kurzbegründung bleibt als Abi-Minimalform erhalten (siehe M05).

Verlaufsplan (90 Minuten)

Zeit	Phase	Unterrichtsgeschehen	Sozialform / Medien
0–15	Einstieg	„Der Finger-Türsteher“: Eine Schülerin ist Türsteherin und darf sich die Personenzahl **nur mit den Fingern einer Hand** merken (höchstens 3 Finger = Kapazität 3). Die Klasse liest Wortkarten Zeichen für Zeichen vor (E/A). Danach: Türsteher-Automat (Folien 4–5), Verarbeitungen, Bedeutung der Zustände. Impuls: „Und ohne Kapazitätsgrenze?“ – Vermutungen sammeln.	Rollenspiel, UG, Folien
15–35	Erarbeitung I	App „Überliste den Automaten“, Stufen 1–3 in Partnerarbeit (AB07, Aufgabe 2a). Wer gewinnt, notiert das Wort. Leitfrage: „Welche Wörter funktionieren immer – egal wie viele Zustände der Automat hat?“	PA, iPads, AB07
35–50	Erarbeitung II	Gewinnstrategien vergleichen (2b) → Schubfach-Argument in 5 Schritten entwickeln (Folien 9–12), Musterformulierung gemeinsam an der Tafel. Abgrenzung: beschränkt vs. unbeschränkt zählen (Rückbezug Türsteher).	UG, Tafel, Folien
50–80	Übung	AB07, Aufgaben 3–5 nach Niveau. Zwischensicherung nach ca. 15 min: Entscheidungstabelle (Fallen L_1, L_4, L_6, L_8) im Plenum. Schnelle SuS: App Stufe 4–5 und Bonus.	EA/PA, AB07, App
80–90	Sicherung	Merkblatt M05 austeilen, Abi-Minimalform vs. Schubfach-Langform besprechen. Ausblick: „Was bräuchte der Türsteher ohne Grenze? – Einen Notizblock mit beliebig viel Platz.“ → Level 9: Kellerautomat.	UG, M05

Einstieg „Der Finger-Türsteher“

- Die Türsteherin hält eine Hand hoch; Fingerzahl = Personen im Club. Bei „E“ kommt ein Finger dazu, bei „A“ geht einer weg. Würde ein vierter Finger nötig oder ein Finger unter null, ruft sie „Alarm!“ (Fehlerzustand).
- Wortkarten: EEAA (akzeptiert), EEEAAA (akzeptiert), EEEEAAAA (Alarm beim 4. E), AEEA (Alarm beim ersten A), EEA (Club nicht leer).
- Auflösung: Fingerstellungen 0–3 sind genau die Zustände S0–S3. Impuls: „Wie viele Finger bräuchte man ohne Grenze?“ – „Unendlich viele“ ist die Kernidee der Stunde.
- Hinweis zur App: Stufe 4 „Der Türsteher“ prüft nur, ob **insgesamt** gleich viele E wie A vorkommen (Reihenfolge egal) – eine leicht andere Sprache, gleiche Grenze.

Lösungen AB07

Aufgabe 1 – Der Türsteher

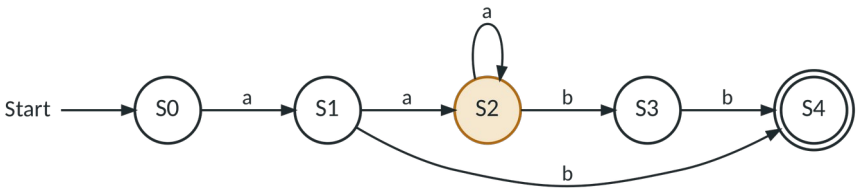
Eingabe	Zustandsfolge	Ergebnis
EEAA	S0 –E→ S1 –E→ S2 –A→ S1 –A→ S0	akzeptiert
EEEEAAAA	S0 –E→ S1 –E→ S2 –E→ S3 –E→ Fehlerzustand	abgelehnt
AEEA	S0 –A→ Fehlerzustand	abgelehnt

- b) Si bedeutet: „Im Club befinden sich gerade i Personen, bisher wurde kein Alarm ausgelöst.“ S0 ist Endzustand: Der Club ist leer.
- c) Für Kapazität c braucht man die Zustände S0 … Sc (c + 1 Stück) plus Fehlerzustand, also c + 2. Bei 50 Plätzen: **52 Zustände**.

- d) Ohne Grenze müsste der Automat beliebig viele Personenzahlen unterscheiden. Mit endlich vielen Zuständen ist das unmöglich (wird in der Stunde mit dem Schubfach-Argument begründet).

Aufgabe 2 – Überliste den Automaten

Der Automat in Stufe 1 hat k = 5 Zustände und zählt nur bis 2 – danach „sättigt" er. Er entspricht (bis auf die Zustandsnamen) diesem Graphen:



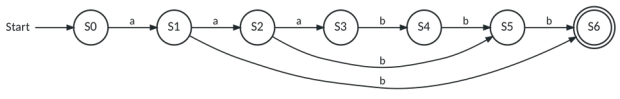
Stufe 1 „Der Zähler": a^2 und a^3 führen beide nach S2.

- a) Stufe 1: z. B. `aaabb` – S0 –a→ S1 –a→ S2 –a→ S2 –b→ S3 –b→ S4 ⇒ akzeptiert, gehört aber nicht zu L. Oder `aaabbb` – gehört zu L, wird abgelehnt (S0 –a→ S1 –a→ S2 –a→ S2 –b→ S3 –b→ S4 –b→ Fehlerzustand). Stufe 2 (Kapazität 4): z. B. `aaaaabbbb` oder `aaaaabbbbb`. Stufe 3 (Klammer-Prüfer, Tiefe 3): z. B. `( ( ( ( ) ) ) )` wird abgelehnt oder `( ( ( ( ) ) )` akzeptiert.
- b) Strategie: So viele a lesen, bis der Automat zwei verschiedene Präfixe nicht mehr unterscheiden kann (spätestens nach k + 1 a), dann mit derselben Fortsetzung b^i fortsetzen. Allgemein: $a^{k+1}b^k$ oder $a^{k+1}b^{k+1}$ – eines der beiden Wörter wird falsch beurteilt.

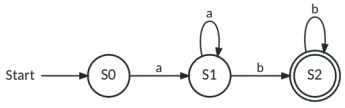
Aufgabe 3 – Entscheidungstabelle

Sprache	DEA?	Begründung
$L_1 = \{a^n b^n \mid 1 \le n \le 3\}$	ja	Endliche Sprache (nur ab, aabb, aaabbb): Jede endliche Sprache ist regulär. Beschränktes Zählen bis 3 genügt (DEA mit 7 Zuständen + Fehlerzustand).
$L_2 = \{a^n b^m \mid n \ge 1, m \ge 1\}$	ja	Anzahlen werden nicht verglichen: „erst mindestens ein a, dann mindestens ein b" – 3 Zustände + Fehlerzustand.
L_3 = Wörter über {a, b} mit gleich vielen a wie b	nein	Unbeschränkter Vergleich. Präfixe a^i (i = 1 … k + 1), Fortsetzung b^i: $a^i b^i \in L_3$, $a^i b^i \notin L_3$.
L_4 = Wörter über {a, b}, bei denen (Anzahl a − Anzahl b) durch 3 teilbar ist	ja	Nur der Rest modulo 3 muss gemerkt werden (0, 1, 2) – 3 Zustände.
L_5 = Palindrome über {a, b} (z. B. abba, aba)	nein	Die erste Hälfte müsste vollständig gespeichert werden. Präfixe $a^i b$, Fortsetzung a^i: $a^i b a^i$ ist Palindrom, $a^i b a^i$ nicht.
L_6 = korrekte Klammerausdrücke über {(,)} mit Schachteltiefe höchstens 3	ja	Beschränktes Zählen: Tiefe 0, 1, 2, 3 merken (wie der Türsteher mit Kapazität 3) – 4 Zustände + Fehlerzustand.
$L_7 = \{a^n b^m \mid n > m \ge 0\}$	nein	Präfixe a^i, Fortsetzung b^i: $a^i b^i \notin L_7$, aber $a^i b^j \in L_7$ für j > i.
L_8 = Wörter über {a, b}, in denen „ab" genauso oft vorkommt wie „ba"	ja	Falle! Die Anzahlen unterscheiden sich nie um mehr als 1; sie sind genau dann gleich, wenn das Wort leer ist oder erstes und letztes Zeichen gleich sind – DEA mit 5 Zuständen.

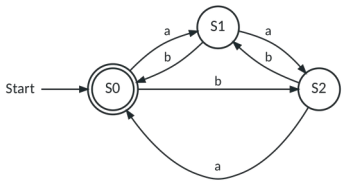
Belegende Automaten (alle mit check() gegen die Sprachdefinition bis Wortlänge 10–12 geprüft):



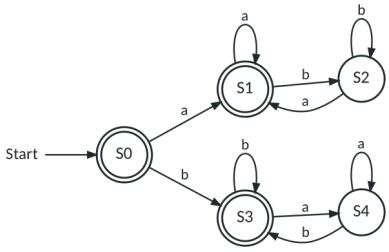
L_1 (Fehlerzustand weggelassen)



L_2 (Fehlerzustand weggelassen)



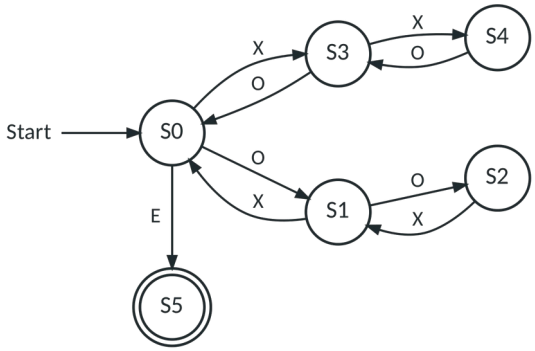
L_4 (vollständig)



L_8 (vollständig)

Aufgabe 4 – Begründen wie im Abitur

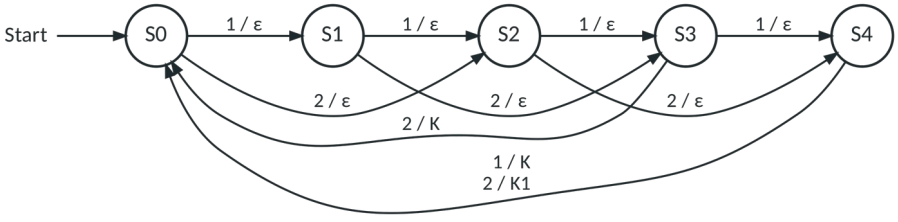
- a) Annahme: DEA mit k Zuständen erkennt die korrekten Klammerausdrücke. Unter den k + 1 Präfixen (, ((, …, $(^{k+1}$ führen zwei, $(^i$ und $(^j$ mit i < j, in denselben Zustand. Mit der Fortsetzung $)^i$ endet der Automat bei $(^i)^i$ und $(^j)^i$ im selben Zustand. $(^i)^i$ ist korrekt, $(^j)^i$ nicht (j − i Klammern bleiben offen) – Widerspruch.
- b) Präfixe 1, 11, …, 1^{k+1} (Quersummen 1 … k + 1); zwei davon, 1^i und 1^j, führen in denselben Zustand. Fortsetzung „-1^i“: 1^i-1^i erfüllt Q, 1^j-1^i nicht – Widerspruch. Zusatzregel, mit der ein DEA genügt: z. B. „die erste Ziffernfolge hat höchstens 3 Ziffern“ (Quersumme ≤ 9, beschränktes Zählen) oder „die zweite Ziffernfolge hat höchstens 5 Zeichen“.
- c) Nein. Der Automat müsste sich die Differenz „Anzahl O − Anzahl X“ merken, die beliebig groß werden kann. Schubfach: Präfixe O^i (i = 1 … k + 1), Fortsetzung X^iE: O^iX^iE gültig, O^jX^iE ungültig. (Im Abi genügt meist die Kurzform: endlich viele Zustände ⇒ nur endlich viele Differenzen unterscheidbar; ein Kellerautomat kann die Differenz im Keller speichern.)
- d) Ja: Die Differenz liegt immer zwischen −2 und 2, es gibt also nur 5 mögliche „Erinnerungen“ (beschränktes Zählen). DEA (Fehlerzustand weggelassen):



S0: Differenz 0, S1/S2: ein bzw. zwei O mehr, S3/S4: ein bzw. zwei X mehr, S5: gültiger Code

Aufgabe 5 – Mealy-Grenze

- a) 2211 ⇒ Ausgabe K1 (nach 2, 2 sind 4 € bezahlt: Sack + 1 € zurück; danach 1, 1 = 2 € ohne Ausgabe). 1221 ⇒ Ausgabe KK.
- b) Zustand = bereits bezahlter Betrag 0 … p − 1 € ⇒ **p Zustände**; die Anzahl wächst linear mit dem Preis (Preis 5 €: 5 Zustände, siehe unten). Vgl. Abi 2021 Nachschreibtermin eA E a.
- c) Nein. Der Automat müsste nach P^n den Preis n speichern – für beliebig große n. Schubfach: Unter P, PP, …, P^{k+1} führen zwei Präfixe P^i, P^j (i < j) in denselben Zustand. Bei der anschließenden Eingabe 1^i müsste beim i-ten Euro einmal K ausgegeben werden (Preis i), einmal nicht (Preis j) – gleicher Zustand, gleiche Eingaben ⇒ gleiche Ausgabe. Widerspruch. Für jeden **festen** Höchstpreis gibt es dagegen einen Mealy-Automaten.



Kartoffelautomat für 5 € (5 Zustände)

Typische Schwierigkeiten

Darauf achten

- **„Der DEA bräuchte unendlich viele Zustände“** ist als Abi-Kurzbegründung oft ausreichend, aber nur mit Bezug zum Sachverhalt: **Was** müsste gezählt werden, und warum ist es **unbeschränkt**?
- **Fallen:** Endliche Sprachen (L_1) sind immer regulär; Zählen **modulo** k (L_4) und Zählen mit **Obergrenze** (L_6, Aufgabe 4d) gehen mit einem DEA.
- **Falsche Fortsetzung:** Die Fortsetzung muss für beide Präfixe **dieselbe** sein (b^i an a^i und a^j), sonst entsteht kein Widerspruch.
- **Beispiel statt Beweis:** „aaabbb wird von meinem DEA nicht erkannt“ zeigt nur, dass **dieser** Automat falsch ist – nicht, dass **jeder** scheitert.
- **Schubfach:** k + 1 Präfixe für k Zustände (nicht k).

Abitur-Fallen: P6 Regularität ohne Schubfachargument beurteilt

Differenzierung

- **Basis:** Aufgabe 1, App Stufe 1–2, Aufgabe 3 (Zeilen L_1–L_4). Hilfe: Satzbausteine aus M05.
- **Standard:** Aufgaben 1–4c.
- **Profi:** Aufgabe 4d, Aufgabe 5, App Stufe 5 und Bonus. Zusatz: „Begründe, dass L_8 regulär ist“.

Hausaufgabe

Entscheidungstabelle (Aufgabe 3) vervollständigen und für **eine** nicht reguläre Sprache das Schubfach-Argument vollständig in 5 Schritten ausformulieren (M05 als Vorlage). Zusätzlich: Abi 2024 eA Aufgabe B, Teil h, bearbeiten (Original).